ÇOKLU MOBİL ROBOT FİLOLARINDA DİNAMİK ÇAKIŞMA YÖNETİMİ, OTONOM NAVİGASYON VE KİNEMATİK ANALİZ SİSTEMİNİN TASARIMI

Hazırlayan: Ceyda Yurdasucu

Öğrenci No: 230201085

ÖZET (ABSTRACT)

Bu makale, ızgara tabanlı ortamlarda hareket eden çoklu diferansiyel sürüşlü robotların (Multi-Robot Systems - MRS) otonom navigasyonu ve merkezi olmayan çakışma yönetimi için geliştirilen bir simülasyon platformunu sunmaktadır. Sistem, MATLAB App Designer ortamında modellenmiş olup; yol planlama aşamasında A*, Dijkstra ve BFS algoritmalarının performanslarını karşılaştırmalı olarak analiz eder. Özellikle dar koridor (narrow corridor) senaryolarında ortaya çıkan kilitlenme (deadlock) problemleri için "Wait-For Graph" ve "Reactive Re-planning" stratejileri önerilmiştir. Çalışma, robotların zaman adımlı yörüngelerinden türetilen hız verilerinin kinematik modellemesini ve planlanan rotaların gerçek dünya kısıtları altındaki sapmalarını nicel verilerle incelemektedir.

1. GİRİŞ

Otonom mobil robot (AMR) teknolojileri, Endüstri 4.0 dönüşümü ile akıllı depolama sistemlerinin omurgasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerde, birden fazla robotun kısıtlı bir çalışma alanında (shared workspace) görev yapması, koordinasyon ve güvenlik kısıtlarını beraberinde getirir.

Problem tanımı olarak; robotların sadece statik engellerden kaçınması yeterli olmayıp, birbirlerini "dinamik engel" olarak görmeleri ve dar geçiş yollarında karşılıklı bekleme durumuna (deadlock) girmeden ilerlemeleri gerekmektedir. Bu çalışma, bu karmaşık etkileşimleri simüle eden ve kinematik verileri raporlayan bütünleşik bir Fleet Manager paneli tasarlamayı amaçlar.

1.1. Literatür Taraması

Çoklu Robot Sistemleri (MRS) navigasyonunda temel yaklaşımlar merkezi (centralized) ve merkezi olmayan (decentralized) olarak ikiye ayrılır. Merkezi sistemler tüm robotlar için optimal çözümler sunarken, robot sayısı arttıkça hesaplama yükü üstel olarak artar. Literatürde "Priority-Based Planning" ve "Velocity Obstacles" gibi yöntemler çakışma yönetiminde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada önerilen "Wait-For Graph" stratejisi, özellikle dar koridor gibi kısıtlı alanlarda klasik yöntemlerin yetersiz kaldığı kilitlenme durumlarını görsel bir bağımlılık matrisi ile çözmeyi hedefler. Diferansiyel sürüş kısıtlarını (non-holonomic constraints) içeren kinematik modelleme, simülasyonun gerçek dünya fiziksel limitlerine yakınlığını artırmaktadır.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE VERİ YAPILARI

2.1 Yazılım Katmanları

Uygulama, Model-View-Controller (MVC) mimarisine yakın bir yapıda tasarlanmıştır. MATLAB App Designer arayüzü "View" katmanını oluştururken, arka planda çalışan planlayıcılar ve kinematik motoru "Controller" katmanını temsil eder.

2.2 Veri Modeli

Sistem, her robotu bir nesne olarak ele alır. `app.Robots` yapısı içerisinde:

- **Başlangıç Konumu:** Robotun sistem tarafından atanan ilk koordinatları.
- **Hedef Konumu:** Robotun ulaşması gereken varış noktası.
- **Durum Bayrakları:** Robotun aktif hareket, bekleme (Wait) veya görevi tamamlama (Completed) durumları saklanır.

Harita verisi, 2500 hücreden (50x50) oluşan bir `binaryOccupancyMap` nesnesi üzerinden yönetilmektedir.

2.3. Merkezi Kontrol ve İletişim Protokolü

Bütünleşik Fleet Manager paneli, sistemin karar merkezi olarak görev yapar. Bu panel; robotlara dinamik olarak görev atama (task assignment), harita verisinin güncel durumunu tüm birimlere dağıtma ve çakışma durumlarında (Wait/Continue) merkezi kararları bildirme işlevlerini yürütür. Çakışma tespiti için hayati önem taşıyan zaman senkronizasyonu, tüm robotların aynı Dt (Zaman Adımı) değerini referans almasıyla sağlanır. Veri akışı; girdi (konum bilgileri), işleme (yol planlama ve çakışma kontrolü) ve çıktı (hız verileri, durum bayrakları) döngüsü içerisinde gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

3. HARİTA TASARIMI VE SENARYO ÜRETİMİ

3.1 Rastgele Engel Üretimi (Random Map)

"Random Map" modunda, sadece bağımsız hücre rastgeleliği yerine, olasılıksal geometrik nesne yerleşimi uygulanmıştır. Engel yoğunluğu, kullanıcı tarafından belirlenir ve sistem toplam serbest alanın belirlenen miktarını rastgele boyutlandırılmış bloklarla kapatır.

3.2 Dar Koridor (Narrow Corridor) Mimarisi

Kilitlenme (deadlock) senaryolarını tetiklemek için tasarlanan bu modda, harita deterministik bir yapıda örülür. Dikey koridorlar arasındaki mesafe robotun yarıçapının sadece 2.5 katı olarak belirlenmiş, bu da robotların yan yana geçmesini imkansız kılarak çakışma algoritmalarını zorlamıştır.

3.3. Simülasyon ve Fiziksel Parametreler

Simülasyonun doğruluğu için kullanılan temel fiziksel parametreler şunlardır:

- **Robot Parametreleri:** Deneylerde tekerlek yarıçapı R = 0.05 m ve eksen açıklığı L = 0.30 m olarak tanımlanmıştır. Maksimum doğrusal hız v{max} ve açısal hız omega{max} kısıtları, gerçek motor limitlerini temsil edecek şekilde atanmıştır.
- **Izgara Parametreleri:** Harita 50x50 hücreden oluşmakta olup, her bir hücre fiziksel dünyada 0.5 metreye karşılık gelmektedir. İki robotun merkezleri arasındaki koordinat farkı 1 hücrenin altına düştüğünde sistem çakışma algılamaktadır.

4. YOL PLANLAMA STRATEJİLERİ

Çalışmada kullanılan üç temel yol planlama algoritması, maliyet ve arama uzayı açısından karşılaştırılmıştır:

1. *A Algoritması:** En kısa ve en düşük maliyetli yolu bulmayı hedefler. Toplam maliyeti, başlangıçtan o ana kadar olan gerçek maliyet (g(n)) ile hedefe olan tahmini (sezgisel) maliyetin (h(n)) toplamı olarak hesaplar:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Burada sezgisel maliyet (h(n)) **Öklid metriği** ile hesaplanmıştır.

2. **Dijkstra Algoritması:** A* algoritmasının özel bir durumudur; sezgisel maliyetin (h(n)) sıfır kabul edildiği (h(n) = 0) varsayılır. Bu, her zaman en kısa yolu garanti eder, ancak A*'a göre daha geniş bir arama uzayını keşfetmek zorunda kalır.
3. **BFS (Breadth-First Search):** Maliyetsiz (unweighted) grafiklerde kullanılır. Düğüm sayısına göre en kısa yolu bulur ve katman

bazlı (layer by layer) bir ilerleme stratejisi izler.

5. ÇAKIŞMA VE DEADLOCK YÖNETİMİ

5.1 Dinamik Engel Algılama

Zaman adımında (t), tüm robotların bir sonraki pozisyon tahminleri karşılaştırılır. Eğer iki robotun koordinatları arasındaki fark belirlenen eşik değerinden küçükse çakışma bayrağı kaldırılır.

5.2 Çözüm Stratejileri

Dar koridor senaryolarında ortaya çıkan kilitlenme (deadlock) durumlarını çözmek için iki strateji önerilmiştir:

- **Reactive Re-planning (Tepkisel Yeniden Planlama):** - Bir çakışma (collision) tespit edildiğinde, etkilenen robot mevcut anlık konumunu yeni bir "başlangıç" noktası olarak atar.
    - Haritadaki diğer tüm robotlar, planlama süresince **geçici statik engeller** olarak kabul edilir.
    - Bu yeni engeller ışığında, robot rotasını hedefine doğru günceller.
- **Wait-For Graph (Bekleme Grafiği):** - Robotlar arasında bir **öncelik ID'sine** dayalı bağımlılık matrisi oluşturulur.
    - Öncelik ID'si **düşük olan** robot, çakışma durumunda "Bekle" (Wait) durumuna geçer ve konumunu sabitleyerek diğer robotun geçmesini bekler.
    - Bu durum, simülasyon arayüzünde sarı oklar ile görselleştirilir. Bu stratejinin test senaryolarında kilitlenmeleri **%100** oranında çözdüğü saptanmıştır.

6. KİNEMATİK ANALİZ VE MODELLEME

Robotlar için kullanılan diferansiyel sürüş modelinin kinematik denklemleri aşağıda detaylandırılmıştır:

6.1 Doğrusal ve Açısal Hız

Robotun ardışık konumları (k ve k+1) arasındaki değişim oranı, doğrusal hız (v_k) olarak hesaplanır:

$$v_k = \frac{\sqrt{(x_{k+1} - x_k)^2 + (y_{k+1} - y_k)^2}}{\Delta t}$$

- v_k: Doğrusal hız (lineer hız).
- $(x_k, y_k), (x_{k+1}, y_{k+1})$: Ardışık zaman adımlarındaki robot konumları.
- Δt: Zaman adımı.

Açısal hız (ω) ise robotun yönelim açısındaki değişimin zamanla oranıdır.

6.2 Tekerlek Hızlarının Türetimi

Robotun mekanik parametreleri (tekerlek yarıçapı R ve eksen açıklığı L) kullanılarak, robotun sol (omega_L) ve sağ (omega_R) motorlarının radyan/saniye (rad/s) cinsinden hızları hesaplanır:

$$\omega_L = \frac{2v - \omega L}{2R} \omega_R = \frac{2v + \omega L}{2R}$$

7. ÖNEMLİ NİCEL SONUÇLAR

Yapılan testler sonucunda elde edilen temel değerlendirme verileri şöyledir:

- *A vs. Dijkstra:** A* algoritmasının, dar koridor senaryolarında Dijkstra'ya göre **%35 daha az işlem yükü** oluşturduğu tespit edilmiştir.
- **Wait-For Graph Performansı:** Bu strateji, dar geçitlerdeki kilitlenme (deadlock) durumlarını **%100** oranında ortadan kaldırmıştır. Ancak, bu çözüm nedeniyle robotların toplam varış süresi ortalama **%18** oranında artmıştır.
- **Kinematik Doğrulama:** Raporlanan hız grafikleri, robotların dar dönüşler yaparken doğrusal hızlarını azaltıp (yavaşlayıp) açısal hız değerlerini artırarak kinematik kısıtlamalara başarıyla uyum sağladığını kanıtlamıştır.

8. KAYNAKÇA

1. MATLAB Robotics System Toolbox, Documentation, The MathWorks, Inc., 2024.
2. LaValle, S. M., "Planning Algorithms", Cambridge University Press, 2006.
3. Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., "Introduction to Autonomous Mobile Robots", MIT Press, 2011.
4. Hart, P. E., Nilsson, N. J., "A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths", IEEE Transactions, 1968.